

Un récipient contient rarement un seul gaz : l'air, les gaz de combustion sont des **mélanges**. La loi de Dalton dit comment chaque constituant participe à la pression totale.

À retenir : Pression partielle et loi de Dalton

La **pression partielle** p_i d'un gaz est la pression qu'il exercerait *seul* dans tout le volume, à la même température. La **pression totale** est la **somme** des pressions partielles :

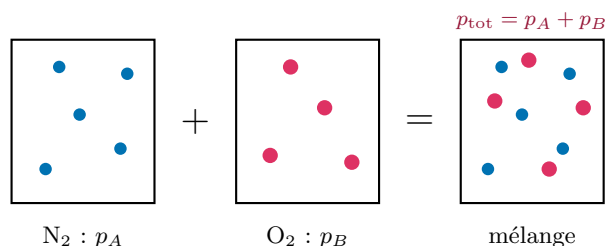
$$p_{\text{tot}} = p_A + p_B + p_C + \dots = \sum_i p_i$$

Chaque gaz se comporte comme si les autres n'existaient pas.

À retenir : Fraction molaire et pression partielle

La **fraction molaire** $\chi_A = \frac{n_A}{n_{\text{tot}}}$ (sans unité, $\sum_i \chi_i = 1$). La pression partielle est la *part* de la pression totale :

$$p_A = \chi_A \times p_{\text{tot}}$$



À retenir : Fraction molaire = fraction volumique (gaz parfaits)

Pour des gaz parfaits, la fraction **molaire** égale la fraction **volumique** (conséquence d'Avogadro). Ainsi « l'air contient 20 % de O_2 en volume » signifie $\chi(O_2) = 0,20$, donc $p(O_2) = 0,20 \times p_{\text{atm}}$.

Méthode — Traiter un mélange gazeux

1. Compter les moles de chaque gaz ($n_i = m_i/M_i$ si l'on a des masses).
2. $n_{\text{tot}} = \sum_i n_i$, puis $\chi_i = n_i/n_{\text{tot}}$.
3. $p_{\text{tot}} = \frac{n_{\text{tot}}RT}{V}$ si besoin, puis $p_i = \chi_i p_{\text{tot}}$.
4. **Vérifier** : $\sum_i p_i = p_{\text{tot}}$ et $\sum_i \chi_i = 1$.

Exemple : un mélange N_2/O_2

$n(N_2) = 0,30$, $n(O_2) = 0,20$ mol dans $V = 10,0$ L à 300 K.

$$n_{\text{tot}} = 0,50; p_{\text{tot}} = \frac{0,50 \times 0,082 \times 300}{10,0} = 1,23 \text{ atm.}$$

$\chi(N_2) = 0,60$, $\chi(O_2) = 0,40$; $p(N_2) = 0,74$, $p(O_2) = 0,49$ atm (somme = 1,23 ✓).

Piège : fraction molaire, pas massique

$p_A = \chi_A p_{\text{tot}}$ utilise la fraction **molaire** (rapport de *moles*), jamais la fraction massique. Un gaz lourd peu abondant en moles pèse lourd mais contribue *peu* à la pression.